

Κατάλογος Helpers

Τελευταία ενημέρωση: 2026-06-29

Αυτό το αρχείο τεκμηριώνει τους helpers του `src/features/helpers/registry.py`. Οι helpers δεν είναι raw indicators. Είναι παράγωγες, deterministic μετατροπές που εφαρμόζονται πάνω σε columns που έχουν ήδη παραχθεί από feature steps ή από προηγούμενους helpers μέσα στο ίδιο step.

Στόχος τους είναι να κάνουν τα feature values πιο χρήσιμα για research και models: ratios, ATR units, lags, slopes, flags, rolling summaries, z-scores, percent ranks και volatility-adjusted values.

Σειρά εκτέλεσης μέσα σε feature step

Για κάθε entry στο YAML `features`:

1. Τρέχει το raw `step`.
2. Τρέχουν τα `normalizations`.
3. Τρέχουν τα `transforms`.
4. Τρέχει το optional `outputs` mapping.

Αυτό σημαίνει ότι ένα `transform` μπορεί να χρησιμοποιήσει column που παρήχθη από `normalizations` του ίδιου feature step. Αντίστροφα, ένα `normalization` δεν πρέπει να βασίζεται σε `transform` που δηλώνεται πιο κάτω στο ίδιο step.

Βασική YAML μορφή

Κάθε helper μπορεί να δηλωθεί με `params` όταν θες ένα output:

```
features:
- step: trend
  params:
    price_col: close
    ema_spans: [50]
    ema_col_template: ema_50
  transforms:
    ratio:
      params:
        numerator_col: close
        denominator_col: ema_50
        subtract: 1.0
        output_col: close_over_ema_50
```

Όταν θες πολλά outputs από τον ίδιο helper, χρησιμοποίησε `items`:

```
features:
- step: roofing_filter
  params:
```

```

price_col: close
output_col: roofing_filter_48_10
transforms:
  crossing_flag:
    items:
      - source_col: roofing_filter_48_10
        threshold: 0.0
        direction: up
        output_col: roofing_filter_cross_up
      - source_col: roofing_filter_48_10
        threshold: 0.0
        direction: down
        output_col: roofing_filter_cross_down

```

enabled: false μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να απενεργοποιηθεί block χωρίς να σβηστεί από config.

Πώς διαβάζεις helper values

- Ratios και distances γύρω από το **0** ή το **1** λένε σχέση με reference: $\text{close} / \text{ema} - 1 = 0.02$ σημαίνει close 2% πάνω από EMA.
- ATR-scaled values είναι σε risk units: **1.5** σημαίνει απόσταση 1.5 ATR.
- Z-scores είναι σε standard deviations: **2.0** είναι υψηλή θετική έκπληξη.
- Percent ranks είναι σε **[0, 1]**: **0.95** σημαίνει πάνω από το 95% της πρόσφατης ιστορίας.
- Binary flags είναι **0/1**: **1** σημαίνει ότι η συνθήκη ισχύει στο current closed bar.
- Rolling helpers με **shift: 1**, **shift_stats: true** ή **shift_window: true** συγκρίνουν την τρέχουσα τιμή με ιστορία που τελειώνει στο **t-1**, άρα αποφεύγουν self-inclusion.

Κατηγορίες helpers

Κατηγορία	Helpers	Κύρια χρήση
Αριθμητικές σχέσεις	ratio, reciprocal, difference, lag	Scale-free σχέσεις, μνήμη και μεταβολές.
Rolling summaries	rolling_mean, rolling_std, rolling_sum, rolling_linear_regression, rms, slope	Baselines, dispersion, cumulative flow, trend quality και signal energy.
Rolling stabilization	rolling_zscore, rolling_clip	Causal normalization και outlier control.
Event flags	threshold_flag, between_flag, crossing_flag, rising_flag	Interpretable gates/events από continuous features.
Returns/risk normalizations	returns, volatility, volatility_scaled_return, atr_distances, atr_scaled_distance	Returns, ATR units και relative volatility.
Relative regime normalizations	range_position, rolling_percent_rank, realized_vol_percentile, robust_zscore,	Regime position, robust scaling, participation και beta-adjusted residuals.

Κατηγορία	Helpers	Κύρια χρήση
	<code>rolling_zscores</code> , <code>volume_relative</code> , <code>rolling_beta_residual</code>	

Transform helpers

ratio

- Τι μετρά: τη σχέση δύο columns ως `numerator / denominator - subtract`, με optional `denominator_offset` και προστασία `eps` για μηδενικούς παρονομαστές.
- Προεπιλεγμένη έξοδος: `{numerator}_over_{denominator}`.
- Πώς διαβάζονται οι τιμές: όταν `subtract: 1.0`, το `0` σημαίνει ισότητα, `0.02` σημαίνει 2% πάνω, `-0.02` σημαίνει 2% κάτω. Χωρίς `subtract`, το `1.0` σημαίνει ισότητα.
- Πληροφορία: μετατρέπει raw price-level σχέση σε scale-free feature.
- Αιτιότητα: ασφαλές αν οι δύο input columns είναι point-in-time.

Παράδειγμα:

```
transforms:
  ratio:
    params:
      numerator_col: close
      denominator_col: ema_50
      subtract: 1.0
      output_col: close_over_ema_50
```

Αν `close=101` και `ema_50=100`, το `close_over_ema_50` γίνεται `0.01`.

reciprocal

- Τι μετρά: το αντίστροφο μιας column, `1 / source` ή `1 / abs(source)` όταν `use_abs: true`.
- Προεπιλεγμένη έξοδος: `{source}_reciprocal`.
- Πώς διαβάζονται οι τιμές: όσο μεγαλύτερο είναι το source, τόσο μικρότερο το reciprocal. Σε frequency features, reciprocal μπορεί να μετατρέψει frequency σε period.
- Πληροφορία: χρήσιμο για inverse volatility, inverse range ή cycle length από instantaneous frequency.
- Αιτιότητα: point-in-time transform. Τιμές με απόλυτο μέγεθος κάτω από `eps` γίνονται `NaN`.

Παράδειγμα:

```
transforms:
  reciprocal:
    params:
      source_col: hilbert_frequency_64
      use_abs: true
      output_col: hilbert_dominant_cycle_64
```

Αν `hilbert_frequency_64=0.05`, τότε το `reciprocal` είναι `20`, δηλαδή κύκλος περίπου 20 bars.

difference

- Τι μετρά: μεταβολή μιας column έναντι παλαιότερης τιμής: `source_t - source_{t-periods}`. Με `reference_col`, μετρά διαφορά δύο columns στο ίδιο timestamp: `source_t - reference_t`.
- Προεπιλεγμένη έξοδος: `{source}_diff_{periods}`.
- Πώς διαβάζονται οι τιμές: θετικό σημαίνει ότι η column ανέβηκε σε σχέση με το lagged σημείο, αρνητικό ότι έπεσε, κοντά στο `0` ότι έμεινε σχεδόν ίδια.
- Πληροφορία: απλό slope/delta proxy για indicators, filters ή returns.
- Αιτιότητα: χρησιμοποιεί current και past values μόνο.

Παράδειγμα:

```
transforms:
  difference:
    params:
      source_col: roofing_filter_48_10
      periods: 1
      output_col: roofing_filter_slope_1
```

Αν το roofing filter πάει από `-0.3` σε `0.2`, το difference είναι `0.5`.

lag

- Τι μετρά: παρελθοντική τιμή μιας column με `source.shift(lag)`.
- Προεπιλεγμένη έξοδος: `{prefix}_{source}_{lag}`, με default `prefix: lag`.
- Πώς διαβάζονται οι τιμές: ίδια μονάδα με το source, αλλά αφορά `lag` bars πριν. Δεν είναι πρόβλεψη, είναι μνήμη.
- Πληροφορία: βοηθά tabular models να δουν persistence, reversal και state history χωρίς sequence model.
- Αιτιότητα: ασφαλές, γιατί κοιτά μόνο παρελθόν.

Παράδειγμα:

```
transforms:
  lag:
    params:
      source_col: close_ret
      lag: 1
      output_col: lag_close_ret_1
```

Αν στο προηγούμενο bar το return ήταν `-0.004`, τότε στο current bar το `lag_close_ret_1` είναι `-0.004`.

rolling_mean

- Τι μετρά: trailing rolling mean μιας column.

- Προεπιλεγμένη έξοδος: `{source}_rolling_mean_{window}`.
- Πώς διαβάζονται οι τιμές: είναι το local baseline. Αν το source είναι πάνω από το rolling mean, βρίσκεται πάνω από την πρόσφατη μέση κατάσταση.
- Πληροφορία: baseline για ratios, deviations και regime comparisons.
- Αιτιότητα: το rolling window περιλαμβάνει το current closed bar. Με `shift: 1` το baseline τελειώνει στο `t-1`.

Παράδειγμα:

```
transforms:
  rolling_mean:
    params:
      source_col: atr_14
      window: 192
      shift: 1
      output_col: atr_14_mean_192
```

Αν το `atr_14` είναι 20 και το shifted mean είναι 15, το ATR βρίσκεται πάνω από το πρόσφατο baseline.

rolling_std

- Τι μετρά: trailing rolling standard deviation μιας column.
- Προεπιλεγμένη έξοδος: `{source}_rolling_std_{window}`.
- Πώς διαβάζονται οι τιμές: υψηλή τιμή σημαίνει ότι το source είναι ασταθές ή έχει μεγάλη διασπορά στο lookback. Χαμηλή τιμή σημαίνει σταθερότητα.
- Πληροφορία: volatility-of-feature, dispersion και input για z-score.
- Αιτιότητα: trailing window, με optional `shift`.

Παράδειγμα:

```
transforms:
  rolling_std:
    params:
      source_col: atr_14_pct
      window: 96
      output_col: atr_pct_vov_96
```

Υψηλό `atr_pct_vov_96` σημαίνει ότι η σχετική volatility αλλάζει απότομα.

rolling_sum

- Τι μετρά: trailing άθροισμα μιας column.
- Προεπιλεγμένη έξοδος: `{source}_rolling_sum_{window}`.
- Πώς διαβάζονται οι τιμές: σε returns, θετικό sum σημαίνει cumulative upward drift, αρνητικό cumulative downward drift. Σε flow columns, δείχνει συσσωρευμένη πίεση.
- Πληροφορία: horizon momentum ή cumulative pressure.
- Αιτιότητα: trailing window, με optional `shift`.

Παράδειγμα:

```
transforms:
  rolling_sum:
    params:
      source_col: close_logret
      window: 8
      output_col: close_logret_sum_8
```

`close_logret_sum_8=0.015` σημαίνει περίπου +1.5% log-return drift σε 8 bars.

rolling_linear_regression

- Τι μετρά: trailing linear regression slope, intercept και `R2` πάνω σε μία source column.
- Προεπιλεγμένες έξοδοι: `{source}_rolling_slope_{window}`, `{source}_rolling_intercept_{window}`, `{source}_rolling_r2_{window}`.
- Πώς διαβάζονται οι τιμές: slope θετικό σημαίνει upward fitted trend, αρνητικό downward. `R2` κοντά στο `1` σημαίνει καθαρή γραμμική τάση, κοντά στο `0` noisy/choppy movement.
- Πληροφορία: χωρίζει trend direction από trend quality.
- Αιτιότητα: trailing window μόνο.

Παράδειγμα:

```
transforms:
  rolling_linear_regression:
    params:
      source_col: close
      window: 96
      slope_col: close_slope_96
      r2_col: close_r2_96
```

`close_slope_96 > 0` και `close_r2_96=0.75` σημαίνουν ανοδικό και σχετικά καθαρό linear trend.

rms

- Τι μετρά: rolling root mean square, δηλαδή μέση ενέργεια/ένταση ενός signal.
- Προεπιλεγμένη έξοδος: `{source}__root_mean_square`.
- Πώς διαβάζονται οι τιμές: υψηλό RMS σημαίνει ότι το oscillator/return/filter έχει μεγάλη ένταση ανεξάρτητα από πρόσημο. Χαμηλό RMS σημαίνει αδύναμο signal.
- Πληροφορία: strength/energy feature, χρήσιμο για cycle amplitude ή volatility of an oscillator.
- Αιτιότητα: trailing window, με optional `shift`.

Παράδειγμα:

```
transforms:
  rms:
    params:
```

```
source_col: roofing_filter_48_10
window: 48
output_col: roofing_energy_48
```

Υψηλό `roofing_energy_48` σημαίνει ότι το cycle component έχει έντονη amplitude.

slope

- Τι μετρά: fitted rolling linear slope μέσα σε trailing window.
- Προεπιλεγμένη έξοδος: `{source}_slope_{window}`.
- Πώς διαβάζονται οι τιμές: θετικό σημαίνει ότι το source ανεβαίνει μέσα στο window, αρνητικό ότι πέφτει. Μεγάλη απόλυτη τιμή σημαίνει γρήγορη αλλαγή.
- Πληροφορία: direction-of-change για indicators, όχι απλά level.
- Αιτιότητα: trailing window, με optional `shift`.

Παράδειγμα:

```
transforms:
  slope:
    params:
      source_col: ema_50
      window: 8
      output_col: ema_50_slope_8
```

`ema_50_slope_8 > 0` δείχνει ότι το EMA ανεβαίνει στο πρόσφατο παράθυρο.

rolling_zscore

- Τι μετρά: $(source - rolling_mean) / rolling_std$ με default `shift: 1`.
- Προεπιλεγμένη έξοδος: `{source}_zscore_{window}`.
- Πώς διαβάζονται οι τιμές: `0` κοντά στο prior rolling baseline, `1` μία standard deviation πάνω, `2` πολύ υψηλή θετική απόκλιση, `-2` πολύ χαμηλή.
- Πληροφορία: κάνει unbounded/level-dependent columns συγκρίσιμες με τη δική τους πρόσφατη ιστορία.
- Αιτιότητα: default shifted stats, άρα το current value δεν συμμετέχει στο mean/std που το κανονικοποιεί.

Παράδειγμα:

```
transforms:
  rolling_zscore:
    params:
      source_col: atr_14_pct
      window: 252
      output_col: atr_pct_z_252
```

`atr_pct_z_252=2.1` σημαίνει ότι το current ATR/close είναι πολύ υψηλό σε σχέση με τις προηγούμενες 252 παρατηρήσεις.

rolling_clip

- Τι μετρά: causal clipping μιας column μέσα σε rolling quantile bounds.
- Προεπιλεγμένη έξοδος: `{source}_rollclip_{window}`.
- Πώς διαβάζονται οι τιμές: οι ακραίες τιμές κόβονται στο prior lower/upper quantile. Αν δεν είναι ακραία, η τιμή μένει ίδια.
- Πληροφορία: winsorization για spikes, fat tails και unstable scalars.
- Αιτιότητα: default `shift: 1`, άρα τα quantile bounds προέρχονται από prior history.

Παράδειγμα:

```
transforms:
  rolling_clip:
    params:
      source_col: close_ret
      window: 2520
      lower_q: 0.01
      upper_q: 0.99
      output_col: close_ret_clipped
```

Αν ένα return είναι πάνω από το ιστορικό 99ο percentile, αντικαθίσταται από το rolling 99ο percentile.

threshold_flag

- Τι μετρά: binary comparison με threshold (`gt`, `ge`, `lt`, `le`, `eq`, `ne`) και optional `use_abs`.
- Προεπιλεγμένη έξοδος: `{source}_{op}_{threshold}`.
- Πώς διαβάζονται οι τιμές: `1` σημαίνει ότι η σύγκριση ισχύει, `0` ότι δεν ισχύει ή ότι το source είναι missing.
- Πληροφορία: μετατρέπει continuous feature σε interpretable gate.
- Αιτιότητα: current-bar deterministic flag.

Παράδειγμα:

```
transforms:
  threshold_flag:
    params:
      source_col: trend_slope_vol_ratio_96
      threshold: 1.0
      op: ge
      use_abs: true
      output_col: trend_slope_strong
```

`trend_slope_strong=1` σημαίνει ότι η απόλυτη trend strength είναι τουλάχιστον 1 volatility unit.

between_flag

- Τι μετρά: αν μια τιμή βρίσκεται μέσα σε range `[lower, upper]`, με configurable boundary inclusion.
- Προεπιλεγμένη έξοδος: `{source}_between_{lower}_{upper}`.
- Πώς διαβάζονται οι τιμές: `1` σημαίνει μέσα στο αποδεκτό range, `0` έξω από αυτό.
- Πληροφορία: χρήσιμο για valid cycle periods, neutral oscillator zones ή allowed risk regimes.
- Αιτιότητα: current-bar deterministic flag.

Παράδειγμα:

```
transforms:
  between_flag:
    params:
      source_col: hilbert_dominant_cycle_64
      lower: 10
      upper: 48
      output_col: hilbert_cycle_ok
```

`hilbert_cycle_ok=1` σημαίνει ότι το estimated cycle length είναι μεταξύ 10 και 48 bars.

crossing_flag

- Τι μετρά: event όταν η τιμή περνά threshold από κάτω προς τα πάνω ή από πάνω προς τα κάτω.
- Προεπιλεγμένη έξοδος: `{source}_cross_{direction}_{threshold}`.
- Πώς διαβάζονται οι τιμές: `1` μόνο στο bar που έγινε το crossing. Δεν μένει ενεργό μετά το event.
- Πληροφορία: καλύτερο timing signal από static level όταν σε ενδιαφέρει η μετάβαση.
- Αιτιότητα: χρησιμοποιεί `t` και `t-1`.

Παράδειγμα:

```
transforms:
  crossing_flag:
    params:
      source_col: roofing_filter_48_10
      threshold: 0.0
      direction: up
      output_col: roofing_cross_up
```

Αν το roofing filter ήταν `-0.1` στο προηγούμενο bar και `0.2` τώρα, το `roofing_cross_up` γίνεται `1`.

rising_flag

- Τι μετρά: αν `source_t > source_{t-periods}`.
- Προεπιλεγμένη έξοδος: `{source}_rising`.
- Πώς διαβάζονται οι τιμές: `1` σημαίνει ότι το feature ανέβηκε έναντι του lagged σημείου, `0` ότι δεν ανέβηκε ή λείπουν δεδομένα.
- Πληροφορία: απλό trend-of-feature flag.
- Αιτιότητα: χρησιμοποιεί μόνο lagged comparison.

Παράδειγμα:

```
transforms:
  rising_flag:
    params:
      source_col: rolling_r2_96
      periods: 3
      output_col: rolling_r2_rising_3
```

`rolling_r2_rising_3=1` σημαίνει ότι η trend quality βελτιώθηκε σε σχέση με 3 bars πριν.

Normalization helpers

returns

- Τι μετρά: multi-horizon simple returns και optional log returns από `close_col`.
- Προεπιλεγμένες έξοδοι: `return_{window}` και, όταν `log_returns: true`, `log_return_{window}`.
- Πώς διαβάζονται οι τιμές: θετικό σημαίνει cumulative rise στο window, αρνητικό cumulative fall. Log returns αθροίζονται καλύτερα σε horizons.
- Πληροφορία: μετατρέπει price levels σε scale-free movement.
- Αιτιότητα: χρησιμοποιεί `close_t` και `close_{t-window}`.

Παράδειγμα:

```
normalizations:
  returns:
    params:
      close_col: close
      windows: [1, 4, 8]
      log_returns: true
```

Αν `close_t=102` και `close_{t-4}=100`, τότε `return_4=0.02`.

volatility

- Τι μετρά: normalized ATR context, συνήθως `ATR / close` και rolling ATR percentile.
- Προεπιλεγμένες έξοδοι: `{atr_col}_pct` και `{atr_col}_percentile_{window}`.
- Πώς διαβάζονται οι τιμές: `atr_pct=0.006` σημαίνει ATR ίσο με 0.6% του close. Percentile `0.90` σημαίνει ATR υψηλότερο από το 90% του trailing window.
- Πληροφορία: κάνει absolute ATR comparable μεταξύ assets και price levels.
- Αιτιότητα: `atr_pct` είναι point-in-time. Το percentile ranking γίνεται μέσα στο trailing window του helper.

Παράδειγμα:

```
normalizations:
  volatility:
```

```

params:
  close_col: close
  atr_col: atr_14
  add_atr_pct: true
  add_atr_percentile: true
  percentile_window: 252

```

Αν `atr_14=6` και `close=1000`, τότε `atr_14_pct=0.006`.

volatility_scaled_return

- Τι μετρά: `return / volatility`.
- Προεπιλεγμένη έξοδος: `{return_col}_over_{volatility_col}`.
- Πώς διαβάζονται οι τιμές: θετικό σημαίνει positive return per unit risk, αρνητικό negative return per unit risk. Απόλυτη τιμή μεγαλύτερη σημαίνει μεγαλύτερη κίνηση σε σχέση με volatility.
- Πληροφορία: Sharpe-like local movement, συγκρίσιμο μεταξύ regimes.
- Αιτιότητα: ασφαλές αν return και volatility inputs είναι PIT.

Παράδειγμα:

```

normalizations:
  volatility_scaled_return:
    params:
      return_col: return_8
      volatility_col: vol_rolling_96
      output_col: return_8_over_vol_96

```

Αν `return_8=0.012` και `vol_rolling_96=0.006`, το output είναι `2.0`.

atr_distances

- Τι μετρά: πολλές pairwise αποστάσεις $(base_col - ref_col) / ATR$.
- Έξοδοι: όνομα από κάθε `pairs[].name`.
- Πώς διαβάζονται οι τιμές: `1.0` σημαίνει ότι το base είναι 1 ATR πάνω από το reference, `-0.5` σημαίνει μισό ATR κάτω.
- Πληροφορία: μετατρέπει price distances σε risk units για stop/target geometry και structural levels.
- Αιτιότητα: ασφαλές αν base/reference/ATR columns είναι PIT.

Παράδειγμα:

```

normalizations:
  atr_distances:
    params:
      atr_col: atr_14
    pairs:
      - name: close_minus_vwap_atr

```

```
base_col: close
ref_col: vwap_20
```

Αν `close=101`, `vwap_20=100` και `atr_14=2`, τότε το output είναι `0.5`.

atr_scaled_distance

- Τι μετρά: μία generic απόσταση $(base_col - ref_col) / atr_col$.
- Προεπιλεγμένη έξοδος: `{base_col}_minus_{ref_col}_over_{atr_col}`.
- Πώς διαβάζονται οι τιμές: ίδια ερμηνεία με `atr_distances`, αλλά για ένα ζεύγος columns.
- Πληροφορία: κεντρικό helper για price-like indicators όπως MA, VWAP, support/resistance και Ehlers lines.
- Αιτιότητα: ασφαλές αν inputs είναι PIT.

Παράδειγμα:

```
normalizations:
  atr_scaled_distance:
    params:
      base_col: close
      ref_col: ema_50
      atr_col: atr_14
      output_col: close_minus_ema_50_atr
```

`close_minus_ema_50_atr=1.2` σημαίνει close 1.2 ATR πάνω από EMA 50.

range_position

- Τι μετρά: θέση του `value_col` μέσα στο trailing high-low range: $(value - rolling_low) / (rolling_high - rolling_low)$.
- Προεπιλεγμένη έξοδος: `{value_col}_range_position_{window}`.
- Πώς διαβάζονται οι τιμές: `0` κοντά στο rolling low, `1` κοντά στο rolling high, `0.5` στο μέσο. Με `clip: true`, οι τιμές περιορίζονται στο `[0, 1]`.
- Πληροφορία: overextension, close pressure και range location.
- Αιτιότητα: trailing high/low window μέχρι το current closed bar.

Παράδειγμα:

```
normalizations:
  range_position:
    params:
      value_col: close
      high_col: high
      low_col: low
      window: 48
      output_col: close_range_pos_48
```

`close_range_pos_48=0.9` σημαίνει ότι το close είναι κοντά στο υψηλό του τελευταίου 48-bar range.

rolling_percent_rank

- Τι μετρά: percentile rank της τρέχουσας τιμής απέναντι στο trailing history.
- Προεπιλεγμένη έξοδος: `{source_col}_percent_rank_{window}`.
- Πώς διαβάζονται οι τιμές: `0.95` σημαίνει ότι η τρέχουσα τιμή είναι πάνω από περίπου το 95% της prior ιστορίας. `0.05` σημαίνει πολύ χαμηλή τιμή.
- Πληροφορία: non-parametric regime position, robust σε outliers.
- Αιτιότητα: default `shift_window: true`, άρα η τρέχουσα τιμή κατατάσσεται απέναντι σε ιστορία που τελειώνει στο `t-1`.

Παράδειγμα:

```
normalizations:
  rolling_percent_rank:
    params:
      source_col: atr_14_pct
      window: 252
      output_col: atr_pct_rank_252
```

`atr_pct_rank_252=0.92` σημαίνει high-vol regime σε σχέση με τις προηγούμενες 252 παρατηρήσεις.

realized_vol_percentile

- Τι μετρά: percentile rank μιας realized volatility column.
- Προεπιλεγμένη έξοδος: `{volatility_col}_percentile_{window}`.
- Πώς διαβάζονται οι τιμές: ίδια με `rolling_percent_rank`, αλλά το όνομα και η πρόθεση είναι συγκεκριμένα για volatility.
- Πληροφορία: high/low volatility regime χωρίς να βασίζεται σε raw vol scale.
- Αιτιότητα: wrapper πάνω στο `rolling_percent_rank`, με default shifted history.

Παράδειγμα:

```
normalizations:
  realized_vol_percentile:
    params:
      volatility_col: vol_rolling_96
      window: 504
      output_col: vol_96_percentile_504
```

`vol_96_percentile_504=0.10` σημαίνει πολύ ήσυχο realized-vol περιβάλλον.

robust_zscore

- Τι μετρά: $(x - \text{rolling_median}) / (\text{MAD} * \text{mad_scale})$.
- Προεπιλεγμένη έξοδος: `{source_col}_robust_zscore_{window}`.

- Πώς διαβάζονται οι τιμές: όπως z-score, αλλά με median/MAD. 2 σημαίνει υψηλή θετική απόκλιση, -2 υψηλή αρνητική απόκλιση.
- Πληροφορία: standardized surprise που αντέχει καλύτερα fat tails και spikes.
- Αιτιότητα: default `shift_stats: true`.

Παράδειγμα:

```
normalizations:
  robust_zscore:
    params:
      source_col: close_ret
      window: 252
      output_col: close_ret_robust_z_252
```

`close_ret_robust_z_252=-2.5` σημαίνει πολύ αρνητικό return σε σχέση με prior median/MAD history.

rolling_zscores

- Τι μετρά: rolling mean/std z-score για πολλές columns μαζί.
- Προεπιλεγμένες έξοδοι: `{col}_zscore_{window}` για κάθε column.
- Πώς διαβάζονται οι τιμές: 0 baseline, > 2 high positive outlier, < -2 high negative outlier.
- Πληροφορία: γρήγορο batch normalization για πολλά unbounded features.
- Αιτιότητα: default `shift_stats: true`.

Παράδειγμα:

```
normalizations:
  rolling_zscores:
    params:
      columns: [atr_14, vov_atr_96]
      window: 96
      shift_stats: true
```

Παράγει `atr_14_zscore_96` και `vov_atr_96_zscore_96`.

volume_relative

- Τι μετρά: `volume / rolling_mean(volume)` και optional shifted volume z-score όταν δοθεί `zscore_col`.
- Προεπιλεγμένη έξοδος: `{volume_col}_relative_{window}`.
- Πώς διαβάζονται οι τιμές: 1.0 σημαίνει normal volume, 2.0 διπλάσιο από το baseline, 0.5 μισό από το baseline.
- Πληροφορία: abnormal participation/liquidity context.
- Αιτιότητα: default `shift_stats: true`.

Παράδειγμα:

```

normalizations:
  volume_relative:
    params:
      volume_col: volume
      window: 96
      output_col: volume_relative_96
      zscore_col: volume_z_96

```

`volume_relative_96=2.3` σημαίνει volume 2.3 φορές πάνω από το prior rolling average.

rolling_beta_residual

- Τι μετρά: residual του asset return αφού αφαιρεθεί trailing single-factor alpha/beta σχέση με benchmark return.
- Προεπιλεγμένη έξοδος: `{asset_return_col}_residual_vs_{benchmark_return_col}_{window}`.
- Πώς διαβάζονται οι τιμές: θετικό residual σημαίνει ότι το asset υπεραπέδωσε σε σχέση με ό,τι εξηγεί το benchmark beta. Αρνητικό σημαίνει underperformance.
- Πληροφορία: idiosyncratic move, χρήσιμο για index/asset baskets και cross-asset normalization.
- Αιτιότητα: default `shift_stats: true`, άρα beta/alpha εκτιμώνται μέχρι `t-1`.

Παράδειγμα:

```

normalizations:
  rolling_beta_residual:
    params:
      asset_return_col: us100_return_1
      benchmark_return_col: spx500_return_1
      window: 252
      residual_col: us100_idio_ret_252
      beta_col: us100_beta_spx_252

```

Αν `us100_idio_ret_252=0.006`, το US100 έκανε περίπου +0.6% περισσότερο από ό,τι θα περίμενε το rolling beta του έναντι SPX500.

Πρακτικές επιλογές ανά ανάγκη

Αν χρειάζεσαι	Προτίμηση	Γιατί
Price distance από EMA/VWAP/support	<code>atr_scaled_distance</code> ή <code>ratio</code> με <code>subtract: 1.0</code>	ATR units για risk, ratio για percent distance.
Momentum χωρίς price scale	<code>returns</code> , <code>rolling_sum</code> , <code>volatility_scaled_return</code>	Returns και risk-adjusted returns συγκρίνονται καλύτερα.
Outlier-safe continuous feature	<code>robust_zscore</code> , <code>rolling_clip</code> , <code>rolling_percent_rank</code>	Καλύτερα σε fat-tailed intraday data.

Αν χρειάζεσαι	Προτίμησε	Γιατί
Event από oscillator	<code>crossing_flag</code> , <code>threshold_flag</code> , <code>between_flag</code>	Το event/gate είναι πιο ερμηνεύσιμο από raw level.
History για tabular model	<code>lag</code> μετά από normalization	Το μοντέλο βλέπει παρελθοντική κατάσταση χωρίς leakage.
Trend direction και quality	<code>slope</code> ή <code>rolling_linear_regression</code>	Η κλίση δίνει side, το <code>R2</code> δίνει καθαρότητα.
Volume participation	<code>volume_relative</code>	Κάνει volume συγκρίσιμο με το πρόσφατο baseline.

Anti-leakage checklist

- Για rolling z-score, percentile και clip, προτίμησε shifted stats/window.
- Μην κάνεις global scaler πριν από temporal split. Οι helpers είναι feature engineering, όχι αντικατάσταση του train-fold preprocessing.
- Μην βάζεις raw price distances σε multi-asset model. Μετέτρεψέ τα σε ATR units ή percent ratios.
- Binary flags από current candle είναι causal μόνο αν η εκτέλεση γίνεται αφού έχει κλείσει το candle, συνήθως next bar/open.
- Για HMM, beta residuals ή οποιοδήποτε learned/estimated regime, κράτα σαφές τι εκτιμάται στο train history και τι εφαρμόζεται out-of-sample.